BRRS: 상용 UWB 무선에서의 비컨 참조 축소 SHR 서브슬롯

Anonymous Authors

Abstract

요약 — 짧은 차량 내 센서 리포트에서 초광대역(UWB) 동기화 헤더(SHR)는 응용 데이터를 전혀 싣지 않으면서도 전송 시간을 지배한다. 본 논문의 측정에 따르면 SHR은 26 B 프레임의 31.1%를 차지한다. 우리는 비컨 참조 축소 SHR 서브슬롯인 BRRS를 제안한다. 견고한 비컨이 스케줄, 페이로드 길이, 데이터율을 전달하므로 각 데이터 서브슬롯은 송신기별 채널 추정에 필요한 미니 프리앰블만을 필요로 한다. 우리는 BRRS를 상용 DWM3000 무선에서 구현하고, 스케줄된 수신기가 야기하는 두 가지 문제를 해결한다. 첫째, 지연 수신에서 32심볼 프리앰블의 획득은 수신 lead에 대해 비단조적인데, lead가 수신기 획득 그리드에 대한 위상까지 결정하기 때문이다. 이를 보정하면 6.9 m indoor NLOS 링크에서 2,000/2,000 프레임을 얻는다. 둘째, 연속 슬롯 스케줄링은 수신기 서비스 마감시한을 드러낸다. 이벤트-재무장 서비스 시간은 최대 178 μs에 이르며, 그로부터 도출되는 193 μs 하한보다 작게 예산된 guard는 98.9% 이상의 프레임을 전달하면서도 버퍼 상태를 손상시켰다. 측정으로부터 guard를 예산하면 BRRS는 4,500 μs 데이터 구간당 14 리포트를 지속하며, 이는 256심볼 기준 구성의 7 대비 2.0× 이득이며, airtime 이용률을 5.7%에서 10.3%로 끌어올린다. 아울러 수신 파이프라인을 조일수록 이 설계가 어디까지 확장되는지를 정량화한다.

색인어 — 초광대역, HRP-UWB, 프리앰블 오버헤드, 지연 수신, TDMA, 수신기 서비스 시간.

I. 서론

IEEE 802.15.4z로 표준화된 초광대역(UWB) 무선은 오늘날 거의 전적으로 측위에만 사용되지만, 같은 하드웨어는 짧은 센서 리포트를 실어 나르는 매력적인 수단이기도 하다. 차량에는 디지털 키 측위를 위한 UWB 앵커가 이미 설치되어 있고, 2.4 GHz 링크를 추가하는 것은 점점 혼잡해지는 대역에서 BLE 및 Wi-Fi와 경쟁하는 것을 의미한다. 최근 차량 내 연구들은 이에 따라 집계를 위한 UWB 폴링 및 위상 인지 스케줄을 구성해 왔다.

문제는 규모의 불일치다. 센서 리포트는 타이어 공기압, 좌석 점유, 도어 상태와 같이 수십 바이트로 작은 반면, 그 앞에 붙는 동기화 헤더는 콜드 획득(cold acquisition)을 기준으로 설계되어 있다. 6.81 Mb/s에서 26 B PSDU는 약 33 μs를 차지하지만, 표준 SFD와 PHR을 동반한 256심볼 프리앰블은 대략 그 열 배를 차지한다. 전송 시간의 대부분이 수신이 아니라 수신을 준비하는 데 쓰이는 것이다.

헤더가 그토록 큰 이유는 사전 정보가 전혀 없는 수신기를 상정해야 하기 때문이다. 그러나 스케줄된 네트워크에서는 그럴 필요가 없다. 우리는 비컨 참조 축소 SHR 서브슬롯인 BRRS를 제안한다. 견고한 비컨이 슈퍼프레임 스케줄, 활성 노드, 페이로드 길이, 데이터율을 공지하고, 이후 각 데이터 서브슬롯은 해당 송신기의 채널을 다시 추정하기에 충분한 길이의 미니 프리앰블만을 싣는다. 검출이 제거되는 것은 아니다—센서마다 고유한 전파 경로를 가지므로—다만 헤더가 채널 추정이 실제로 요구하는 수준까지 줄어든다.

이를 상용 하드웨어에서 실현하려면 airtime 회계가 답해 주지 않는 두 가지 질문을 넘어야 한다. 축소된 프리앰블은 예정된 도착에 앞서 수신창을 여는 수신기가 실제로 획득할 수 있어야 하고, 연속된 서브슬롯들은 각 수신을 분류하고 버퍼를 해제한 뒤 다음 예정 도착 이전에 재무장해야 하는 코디네이터가 서비스할 수 있어야 한다. 두 가지 모두 실제로 구속 조건이었고, 두 가지 모두 측정 가능했다.

본 논문의 기여는 세 가지다. 첫째, BRRS를 설계하고 DWM3000에서 구현하며, 해당 필드만 다른 PHY 변형들을 통해 제거 가능한 SFD+PHR 시간을 측정하여 해석 모델과 0.42% 이내의 일치를 얻는다. 둘째, 지연 수신에서 32심볼 프리앰블의 획득이 여유가 아니라 위상의 문제임을 보이고, lead를 보정하여 6.9 m indoor NLOS 링크에서 시험한 모든 프리앰블 길이를 무손실로 수신한다. 셋째, 수신기 서비스 마감시한을 측정하고 그로부터 guard를 예산하여, 데이터 구간당 14 리포트를 지속하는 구조적으로 유효한 스케줄을 실증한다(256심볼 기준 구성은 7, 이용률 10.3% 대 5.7%). 같은 측정은 남은 여유가 어디에 있는지도 분명히 한다. 이제 BRRS를 airtime 상한으로부터 갈라놓는 것은 헤더가 아니라 서비스 꼬리다.

II. 비컨 참조 축소 SHR 서브슬롯

A. 설계

코디네이터는 슈퍼프레임 순번, 데이터 프리앰블 길이, 활성 노드 비트맵, 첫 슬롯 RMARKER 오프셋, 슬롯 간격, 슬롯 순서를 담은 견고한 비컨($M = 256$ 심볼)을 브로드캐스트한다. 모든 센서가 방금 그 비컨을 복호했으므로, 프레임마다 붙는 동기화 헤더(SHR)는 더 이상 시스템 타이밍을 새로 확립할 필요가 없다. 개별 송신기의 채널을 수신기가 다시 추정할 수 있게 해주기만 하면 된다. 센서는 하드웨어 지연 송신을 사용하고, 코디네이터는 예정된 각 RMARKER보다 앞서 지연 수신을 연다.

이로부터 BRRS 서브슬롯이 얻어진다: M 심볼의 미니 프리앰블 뒤에 곧바로 데이터 구간이 오며, 프레임 경계와 페이로드 길이, 데이터율을 이미 비컨이 공지하므로 SFD와 PHR은 제거된다. 검출이 제거되는 것은 아니다. 수신기는 여전히 각 송신기의 채널을 추정해야 하므로, 검출은 제거가 아니라 단축된다.

B. COTS 무선이 구현할 수 있는 것과 없는 것

DWM3000은 비표준 프리앰블 길이를 노출하지만 SFD나 PHR의 제거는 노출하지 않으며, 32심볼보다 짧은 프리앰블은 수신하지 않는다. 따라서 우리는 설계를 직접 구현되는 부분과 측정 기반 재구성으로 나눈다. 미니 프리앰블($M = 32$)은 구현되어 실제 전파로 평가된다. SHR 감축분은 SFD 길이와 PHR 전송률만 다른 PHY 변형들의 프레임 airtime을 측정하고 차분을 취하여 정량화한다 (A절). 따라서 이 재구성은 데이터시트 모델이 아니라 측정에 정박되어 있다.

C. guard를 명시한 이용률

$T_{\mathrm{fr}}(M, L)$을 프리앰블 M과 PSDU 길이 L에 대한 프레임 airtime, G를 슬롯 간 guard, T_{data}를 데이터 구간이라 하자. 슈퍼프레임당 리포트 수와 airtime 이용률은

$$N(M,G) = \left\lfloor \frac{T_{\mathrm{data}}}{T_{\mathrm{fr}}(M,L) + G} \right\rfloor, \qquad U(M,G) = \frac{T_{\mathrm{PSDU}}(L)}{T_{\mathrm{fr}}(M,L) + G}. \tag{1}$$

BRRS 서브슬롯의 경우 T_{fr}은 $T_{\mathrm{fr}}^{\mathrm{BRRS}} = T_{\mathrm{fr}} - T_{\mathrm{SHR}}$로 대체되며, 여기서 T_{SHR}은 제거 가능한 SFD+PHR 시간이다.

(1)을 $G \to 0$에서 평가하면 설계의 airtime 상한, 즉 프레임이 끝나는 즉시 수신기가 자유롭다면 스케줄이 담을 수 있는 양이 얻어진다. 스케줄된 수신기는 그렇지 않다. 각 프레임 이후 코디네이터는 이벤트를 분류하고, 프레임과 메타데이터를 SPI로 읽고, 완료된 버퍼를 해제하고, 다음 예정 RMARKER 이전에 지연 수신을 재무장해야 한다. 그 이벤트-재무장 서비스 시간을 T_{svc}, 수신기 기동 시간을 T_{start}라 하면, 버퍼 손상 없이 동작해야 하는 임의의 스케줄은 다음을 만족해야 한다.

$$G \;\geq\; T_{\mathrm{svc}}^{\max} + T_{\mathrm{start}}. \tag{2}$$

식 (2)이 (1)을 airtime 상한에서 실제 스케줄로 전환시키는 요소다. D절에서 두 항을 측정하고, E절에서 그 결과의 guard로 (1)을 평가한다.

(2)의 한 가지 성질을 미리 언급해 둔다. 이 제약은 M에 따라 축소되지 않는다. 프리앰블을 줄이면 T_{fr}은 작아지지만 G는 그대로이므로, 프리앰블을 줄인 만큼 정확히 guard 항의 상대적 비중이 커진다—airtime 논증과 실제 배치 결과가 갈라지는 지점이 바로 여기다.

III. 시제품 및 측정 방법

A. 플랫폼

nRF52840 호스트로 구동되는 4대의 DWM3000 무선이 채널 9에서 6.81 Mb/s로 동작하며, STS는 비활성화, 레거시 8심볼 SFD, 표준 PHR, 26 B PSDU, 16 B 응용 페이로드를 사용한다. 10,000 μs 슈퍼프레임은 $M = 256$의 비컨과 그 뒤의 4,500 μs 데이터 구간으로 구성되며, 데이터 후보는 $M \in \{32, 64, 128, 256\}$이다. 한 대가 코디네이터로 동작하고 최대 3대가 예정된 슬롯에서 송신한다. 펌웨어, 빌드 구성, 캡처 스크립트, 분석 도구는 버전 관리되며, 모든 실행은 비컨 설정, 노드별 카운트, 타이밍 마커, 오류 분류, 버퍼 무결성 상태를 동결 로그셋에 기록한다.

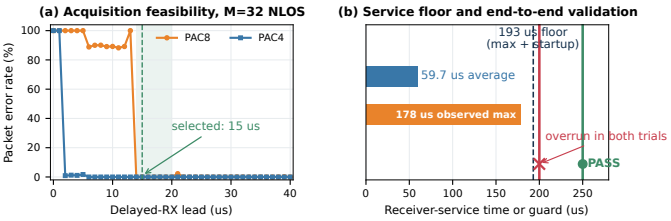


그림 1. 제약 조건의 근거. (a) 가장 짧은 프리앰블의 획득은 지연 수신 lead에 대해 비단조적이다. lead가 PAC 그리드 위상까지 결정하기 때문이다. (b) 이벤트-재무장 서비스는 최대 178 μs에 이르며, 15 μs의 기동을 더하면 guard 하한은 193 μs다. 250 μs 조건만이 버퍼 무결성 검증을 통과한다.

B. 세 가지 측정과 분리 이유

세 가지 양을 측정하며, 이들은 서로 독립적으로 실패하므로 하나로부터 다른 하나를 추론하지 않고 각각 계측한다.

Airtime(A절)은 프레임 경계에서 토글하는 송신기 GPIO를 통해 외부 16 MHz 타이머로 캡처하며, SFD 길이와 PHR 전송률만 다른 세 PHY 변형에 대해 수행한다. 변형 간 차분을 취하면 무선이 SFD/PHR 없는 프레임을 실제로 송신하지 않고도(그럴 수 없다) 두 필드의 기여를 분리할 수 있다. 이 양은 송신기 고유의 특성이므로 링크에 의존하지 않는다.

획득(B절)은 PAC4와 PAC8에서 지연 수신 lead ℓ을 점당 2,000 프레임으로 스윕한 뒤, 선택된 lead에서 모든 후보 M을 시험하여 특성화한다. 코디네이터는 실패 단계를 프레임 대기 타임아웃, SFD 타임아웃, PHY 헤더 오류, CRC 오류로 구분해 기록하므로, 프리앰블 검출 실패와 복조 실패가 혼동되지 않는다. CIR 진단으로부터 첫 경로 SNR과 누적 심볼 수를 읽는다.

수신기 서비스(D절)는 코디네이터 내부에 계측된다. 수신 이벤트로부터 지연 수신 명령을 재발행하기까지의 경과 시간, 이중 버퍼 해제, 늦은 스케줄, 버퍼 오버런을 1,000 슈퍼프레임의 연속 슬롯 실행에서 이벤트별로 기록한다.

C. 보고 방식

패킷 비율은 95% Wilson 구간과 함께 보고한다. 링크 손실과 수집 유효성은 분리해 보고하는데, 어떤 실행은 거의 모든 프레임을 전달하면서도 수신기 상태를 손상시킬 수 있고, 스케줄을 무효화하는 것은 후자뿐이기 때문이다. 물리적으로 송신하는 3개 노드를 넘어서는 리포트 수는 측정된 프레임 및 guard 시간으로부터 (1)을 통해 계산되며, 본문 전체에서 추정치로 표기한다. 이는 포화 실험이 아니다.

IV. 실험 결과

A. 제거 가능한 SHR은 짧은 프레임의 31%다

BRRS는 비컨이 프레임 경계와 페이로드 정보를 전달하면 SFD와 PHR을 제거할 수 있다고 가정한다. 우리는 그 가정의 airtime 측면을 직접 시험한다. SFD 길이(8 대 16심볼)와 PHR 전송률(표준 대 데이터율 PHR)만 다른 세 PHY 변형을 동일한 26 B PSDU로 송신하고, 프레임 airtime을 송

신기 GPIO를 통해 외부 타이머로 캡처했다. 따라서 이 측정은 전파 환경에 의존하지 않는다.

측정된 차분은 해석 모델을 근접하게 따른다. 8심볼 SFD 증가분은 8.112 μs로 이론값 8.141 μs 대비 -0.36%이며, 표준 PHR과 데이터율 PHR의 차이는 19.001 μs로 이론값 18.846 μs 대비 0.82%다. 이를 결합하면 제거 가능한 SFD+PHR 시간은 29.81 μs로 모델과 0.42% 이내로 일치한다. 실측 프레임 airtime 95.96 μs에 대해 제거 가능한 SHR은 프레임의 31.1%를 차지한다. 즉 26 B 리포트에서는 전송 시간의 약 3분의 1이 응용 데이터를 전혀 싣지 않는다. 이에 따라 BRRS 서브슬롯은 67.2 μs가 된다.

이로써 BRRS가 회수하는 airtime이 확정된다. B절과 D절은 이를 실제로 동작하는 스케줄로 전환하기 위해 스케줄된 수신기가 무엇을 요구하는지를 밝힌다.

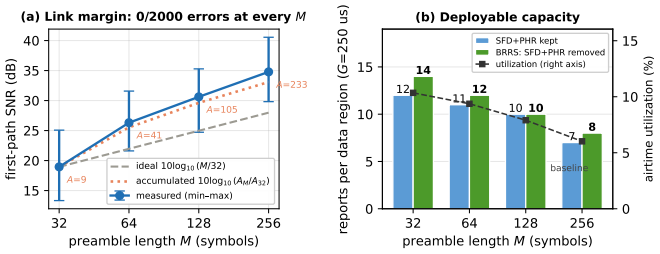


그림 2. 프리앰블 길이 선택. (a) M에 대한 첫 경로 SNR. 누적 심볼 모델(A_M, 주석)은 측정값을 추종하는 반면 명목 길이 모델은 과소평가한다. 네 길이 모두 2,000/2,000 프레임을 전달했다. (b) $G = 250$ μs에서의 데이터 구간당 리포트 수. 프리앰블만 줄인 경우(SFD/PHR 유지)와 이를 함께 제거한 BRRS 서브슬롯의 대비.

B. 획득은 가능하지만 위상의 제약을 받는다

프리앰블을 줄이는 것은 스케줄된 수신기가 실제로 그것을 획득할 때에만 의미가 있다. 그림 1(a)는 6.9 m indoor NLOS 링크에서 지연 수신 lead ℓ을 점당 2,000 프레임으로 스윕한 결과다. 경계는 단순한 여유의 문제가 아니다. PAC8에서는 작은 lead에서 완전히 실패하고, 중간 구간에서 부분적으로만 회복되며, $\ell = 13$ μs에서 다시 실패한 뒤 $\ell = 14$ μs에서 무손실이 된다. PAC4는 $\ell = 6$ μs부터 사용 가능해진다.

이 비단조성에는 기계적인 설명이 있다. lead는 수신기가 청취를 시작하는 시점을 정하지만, 검출은 그 시점에 정렬된 PAC 단위 청크로 진행되며 그 경계는 도착하는 프리앰블이 아니라 청취 시작에 맞춰져 있다. 따라서 lead를 바꾸면 사용 가능한 프리앰블의 양뿐 아니라 PAC 그리드에 대한 위상도 함께 바뀐다. 프리앰블 시작점에 걸친 청크는 폐기될 수 있고, 그러면 검출이 PAC 하나만큼 지연되어 채널 추정에 남는 심볼이 줄어든다. lead는 넉넉하게 주는 것이 아니라 보정되어야 한다.

선택된 $\ell = 15$ μs에서는 시험한 모든 M에 대해 2,000/2,000 프레임이 수신되어, Wilson 95% PER 상한 0.192%를 얻는다.

C. 프리앰블 길이의 선택

본 링크에서는 모든 후보가 사용 가능하다. $\ell = 15$ μs에서 $M = 32, 64, 128, 256$ 각각이 2,000/2,000 프레임을 전달하므로, 패킷 오류율만으로는 이들을 구분할 수 없다. 구분의 근거가 되는 것은 그 결과 뒤에 남은 여유이며, 이는 명목 프리앰블 길이가 시사하는 방식으로 변하지 않는다. 그림 2(a)는 M에 대한 첫 경로 SNR을 보인다. 프리앰블을 32심볼에서 64심볼로 두 배 늘리면 SNR이 7.4 dB 상승하는데, 이는 두 배의 심볼을 코히런트 누적할 때 기대되는 3.0 dB를 크게 넘어선다.

수신기 진단이 이 불일치를 설명한다. 채널 추정에 실제로 누적되는 프리앰블 심볼 수 A_M은 M이 아니다. 획득 과정이 시험한 모든 길이에서 동일하게 23심볼을 소비하므로 $A_{32} = 9$인 반면 $A_{256} = 233$이다. 즉 가장 짧은 프리앰블은 28%만이 추정에 기여하고, 가장 긴 프리앰블은 91%가 기여한다. 코히런트 이득 식에서 M을 A_M으로 대체하면 측정값을 전 구간에 걸쳐 1.7 dB 이내로 추종하는 반면, 명목 길이를 쓴 식은 최대 6.8 dB까지 과소평가한다. 따라서 프리앰블 축소는 airtime 회계가 시사하는 것보다 빠르게 여유를 소모하며, 고정 획득 비용은 하한도 설정한다. 대략 32심볼 아래에서는 누적할 것이 거의 남지 않는데, 이는 본 플랫폼이 그보다 짧은 프리앰블을 아예 지원하지 않는 것과도 부합한다.

그림 2(b)는 반대편 경계를 정한다. 용량은 M에 따라 단조 감소하여 $M = 32$의 14 리포트에서 $M = 256$의 8까지 떨어진다. 우리는 무선이 지원하는 가장 짧은 길이인 $M = 32$를 선택하되, 그 최저 관측 첫 경로 SNR 13.33 dB가 후보군에서 가장 작은 여유임을 함께 기록한다. 기하 조건이 덜 유리한 배치라면 $M = 64$로 옮겨 리포트 하나를 수 dB의 여유와 교환하게 될 것이다.

D. 실제 구속 조건은 수신기 서비스다

1,999건의 연속 슬롯 이벤트에서 이벤트-재무장 서비스 시간은 평균 59.7 μs이지만 최대 178 μs에 이르며, 수신기 기동이 15 μs를 더한다. 따라서 (2)에 의해 guard 하한은 193 μs다. 평균만 보면 100 μs 이하의 guard로 충분해 보이지만, 스케줄을 결정하는 것은 꼬리다.

그 결과는 단대단으로 드러난다. 하한보다 7 μs만 큰 $G = 200$ μs에서는 두 번의 3슬롯 $M = 32$ 실행 모두가 이중 버퍼 오버런을 기록했으며, 그럼에도 각각 2,968/3,000, 2,977/3,000 프레임을 전달했다. 즉 98.9%를 넘는 전달률이 손상된 수신기 상태와 공존하며, 이것이 패킷 전달률만으로는 스케줄 가능성을 판단할 수 없는 이유다. $G = 250$ μs에서는 동일 구성이 2,981/3,000 프레임(PER 0.633%, 95% CI 0.406–0.987%)을 오버런, 늦은 스케줄, 데이터 설정 오류 없이 전달한다. $M = 256$, $G = 200$ μs 기준 구성은 2,999/3,000(PER 0.033%, CI 0.006–0.189%)을 전달하며 역시 통과한다.

획득 경계와 달리 이 제약은 채널이 아니라 호스트 구현의 성질이다. SPI 메타데이터 읽기, 상태 폴링, 버퍼 해제가 이를 결정한다. 고전적 TDMA의 guard는 클럭 드리프트에 지배되지만 여기서 드리프트는 무시할 수준이다—2 ppm 크리스털에서 10,000 μs마다 비컨 기준으로 재동기화하면 누적 드리프트는 약 20 ns다. guard가 큰 이유는 전혀 다른 데 있다.

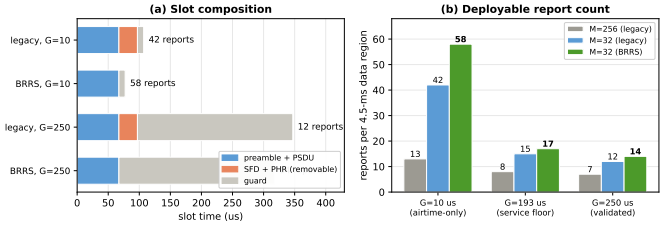


그림 3. (a) 슬롯 구성: 제거 가능한 SHR(29.81 μs)은 측정된 guard에 비해 작으며, guard는 배치 가능한 슬롯의 79%를 차지한다. (b) airtime 전용 guard, 측정된 서비스 하한, 검증된 guard에서의 4,500 μs 데이터 구간당 리포트 수.

E. 배치 가능 용량

측정된 서브슬롯 airtime과 예산된 guard로 (1)을 평가하면, BRRS는 4,500 μs 데이터 구간당 14 리포트를 지속한다. 동일 guard에서 $M = 256$ 기준 구성은 7이므로 2.0× 이득이다. airtime 이용률도 이에 따라 5.7%에서 10.3%로, 즉 1.8배 상승한다. 같은 프리앰블 길이에서 레거시 SHR을 유지하면 9.5%에서 12 리포트가 되므로, 추가된 리포트 중 둘은 헤더 축소에서, 나머지는 프리앰블 단축에서 비롯된다. 그림 3는 슬롯 구성과 그로부터 얻어지는 리포트 수를 함께 보인다.

이를 airtime만으로 얻어지는 상한과 구분해 둘 필요가 있다. (1)에서 $G = 0$으로 두면, 즉 연속된 서브슬롯 사이에 수신기에 대해 아무 비용도 부과하지 않으면, 같은 67.2 μs 서브슬롯에 대해 58 리포트가 되고 명목 10 μs guard에서도 비슷한 값이 나온다. D절은 본 플랫폼이 그 예산을 쓸 수 없음을 보인다. 코디네이터는 다시 준비되기까지 193 μs를 필요로 한다. 따라서 두 수치의 거리는 모델링 오차가 아니라 실재하는 마감시한의 대가이며, 프리앰블이 아니라 수신기의 성질이다. 또한 G는 M에 따라 줄어들지 않으므로 그 대가는 헤더를 줄일수록 상대적으로 커진다. 검증된 guard에서 SHR 축소는 이미 guard가 79%를 차지하는 슬롯에 29.81 μs를 돌려주는 셈이다.

이는 추가 이득이 어디에 있는지를 규정한다. guard를 250 μs에서 측정된 하한 193 μs로 조이면 PHY를 전혀 바꾸지 않고도 추정치가 14에서 17 리포트로 올라가며, V절은 파이프라인화된 수신기가 이를 어디까지 밀 수 있는지를 정량화한다. 물리적으로 송신하는 3개 노드를 넘어서는 리포트 수는 측정된 프레임 및 guard 시간으로부터 (1)에 따라 얻어진다.

V. 논의 및 결론

A. BRRS가 얻는 것과 현재의 한계

BRRS는 측정으로 확인된 전제 위에 서 있다. 비컨이 스케줄과 프레임 정보를 전달하면 짧은 프레임의 약 3분의 1은 더 이상 보낼 필요가 없는 헤더이며, 그 감축분은 1% 이내로 재현된다. 이를 상용 무선에서 실현하면 데이터 구간당 14 리포트를 얻으며, 긴 프리앰블 기준 구성의 7 대비 2.0× 향상이며, airtime 이용률을 5.7%에서 10.3%로 끌어올린다. 이는 맞춤형 PHY도, 더 넓은 대역도, 두 번째 무선 기술도 없이 얻어진 결과다.

이를 얻기 위해 두 가지 공학적 결과가 필요했고, 둘 다 본 시제품을 넘어 일반화된다. 첫째, 짧은 프리앰블의 획득은 여유를 넉넉히 주는 것이 아니라 보정되어야 한다. 넉넉하게 고른 lead가 오히려 불리한 PAC 위상에 놓여 더 작은 lead보다 많은 프리앰블을 잃을 수 있기 때문이다. 둘째, 짧은 서브슬롯 스케줄의 guard는 클럭 드리프트가 아니라 수신기 서비스가 결정하므로, 고전적 기준으로 산정한 guard는 구조적으로 안전하지 않다. 이 실패 양상은 통상적인 지표 아래에서 드러나지 않으며, 이것이 링크 손실과 수집 유효성을 분리해 보고하는 이유다.

B. 남은 여유

서비스 하한은 다른 수신기 구조라면 직렬화할 필요가 없는 작업이 지배한다. 193 μs 중 물리적인 것은 수신기 기동 15 μs뿐이며, 나머지는 상태 폴링, SPI 메타데이터 읽기, 버퍼 해제로서 인터럽트 또는 DMA 구동 파이프라인이 수신과 중첩시킬 수 있다. 서비스 꼬리를 절반으로 줄이면 추정치는 17 리포트로 올라가고, 물리적 하한에 근접하면 E절의 airtime 상한 대부분을 회복한다. 즉 짧은 헤더가 약속하는 용량은 사라진 것이 아니다. PHY 측면의 질문이 정리된 지금 그것은 수신기 구현의 목표가 되며, 본 논문의 측정이 그 목표에 구체적인 수치를 부여한다.

C. 적용 범위

세 가지 조건이 결과의 범위를 정한다. 14 리포트 수치는 측정된 부품 타이밍과 구조적으로 유효한 3슬롯 실행으로부터 얻어진다. 플랫폼의 무선은 4대이므로 그에 대응하는 포화 경계는 그만큼의 물리 송신기로 검증되지 않았다. BRRS 서브슬롯 airtime은 PHY 변형의 차분으로 얻어지는데, DWM3000이 축소 프리앰블은 노출하지만 SFD나 PHR 제거는 노출하지 않기 때문이다. 그리고 178 μs는 1,999건에 대한 표본 최댓값이지 최악값 보장이 아니므로, 실제 배치에서는 그 위에 추가 여유를 예산해야 한다. 자연스러운 확장은 두 가지다. 수신기가 성공한 모든 프레임에서 보고하는 누적 심볼 수는 채널 변화에 따라 노드별 M을 적응시키는 저비용 온라인 지표가 될 수 있으며, 현재 구성은 STS를 비활성화하고 있으므로 이를 포함하면 프레임이 길어져 (1)에서 airtime 항과 서비스 항의 균형이 달라진다.

D. 결론

UWB로 전달되는 짧은 센서 리포트는, 스케줄된 네트워크에서라면 이미 무엇이 올지 알고 있는 수신기를 위해 설계된 동기화 헤더에 지배된다. BRRS는 비컨을 참조하여 그 중복을 제거하며, 상용 무선에서 4,500 μs 데이터 구간당 14 리포트를 전달한다(256심볼 기준 구성은 7). 이 결과에 이르기 위해서는 수신기를 이상화된 존재가 아니라 스케줄의 일부로 다루어야 했으며, 같은 측정은 airtime 상한까지 남은 거리가 이제 수신기를 다음 서브슬롯에 얼마나 빨리 대비시킬 수 있는가의 문제임을 보인다.